

Monitoring du traumatisé grave en préhospitalier

Introduction & méthodologie



Champ : médecins exerçant en médecine d'urgence préhospitalière, pour tout patient traumatisé grave (suspect de lésion(s) pouvant engager le pronostic vital, y compris si l'examen clinique initial semble rassurant du seul fait du mécanisme/de la cinétique). **Objectif du monitoring** : améliorer la performance diagnostique, évaluer les conséquences physiopathologiques des lésions, assurer une surveillance continue des paramètres vitaux, dépister les complications précoces, guider la thérapeutique et optimiser l'orientation — sans jamais allonger inutilement le temps de prise en charge globale, en particulier pour les patients nécessitant un acte urgent chirurgical et/ou de radiologie interventionnelle.

Méthodologie : conférence d'experts (pas de système GRADE) — niveaux de preuve I à V, d'où une force de recommandation A à E imprimée après chaque énoncé du corps du texte (voir légende ci-dessous). La littérature préhospitalière étant pauvre sur ce sujet, une partie des recommandations s'appuie sur la littérature en anesthésie, réanimation et/ou médecine d'urgence intrahospitalière.

Légende — force de recommandation (niveaux de preuve I-V)

A	≥ 2 études niveau I	B	1 étude niveau I	C	Étude(s) niveau II	D	Étude(s) niveau III	E	Étude(s) niveau IV/V — avis d'experts
----------	---------------------	----------	------------------	----------	--------------------	----------	---------------------	----------	---------------------------------------

Monitoring du traumatisé grave en préhospitalier

Q1 — Justification du monitoring



Question 1 — Pourquoi monitorer les patients traumatisés graves en préhospitalier ?

L'examen clinique est souvent pris en défaut en traumatologie : 20 % des patients décédés présentent une cause curable de décès (« mort évitable »). Le monitoring complète l'examen clinique et facilite la reconnaissance précoce des détresses vitales, notamment pour prévenir les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique (ACSOS).

Thème	Recommandation	Force
Oxygénation	Seule la mise en place systématique d'un oxymètre de pouls permet de s'assurer de l'existence d'une oxygénation adaptée.	D
Ventilation/IOT	Le positionnement endotrachéal de la sonde d'intubation et l'adéquation de la ventilation sont optimisés par l'utilisation de la capnographie.	D
Échographie pleurale	La réalisation d'une échographie pleurale peut s'avérer être une aide diagnostique, pour limiter les gestes potentiellement délétères comme un drainage thoracique iatrogène.	E
Douleur	Le monitoring répété de l'intensité douloureuse par les échelles d'autoévaluation (échelle visuelle analogique ou échelle numérique) est nécessaire pour améliorer le soulagement des patients.	D

Monitorage du traumatisé grave en préhospitalier

Q2 (1/2) — Cardiovasculaire



Question 2 (1/2) — Monitoring cardiovasculaire		
Thème	Recommandation	Force
ECG	La surveillance électrocardioscopique est indispensable.	D
ECG	La réalisation d'un ECG est recommandée en cas de traumatisme grave (peut être différée jusqu'à l'arrivée au centre hospitalier selon le contexte).	E
PA non invasive	La mesure de la pression artérielle nécessite l'utilisation d'un brassard de taille adaptée au bras du patient et son positionnement correct sur le trajet artériel.	D
PA non invasive	La méthode oscillométrique n'est pas fiable en cas d'hypotension, de frissons, d'arythmie ou de mobilisation du patient.	D
PA invasive	En intrahospitalier, la mesure invasive de la pression artérielle permet d'obtenir une mesure fiable et continue même en cas d'hypotension sévère ou de mobilisation du patient — élément indispensable dans la prise en charge des états de choc post-traumatiques.	A
PA invasive	La mise en place précoce, dès la phase préhospitalière, d'un cathéter artériel peut être envisagée dans la mesure où la pose est réalisée sur un seul site artériel et dans un délai maximal de 10 minutes (bénéfice/risque à évaluer au cas par cas ; abord fémoral privilégié).	D
PA invasive	Un apprentissage préalable et un entraînement régulier de toute l'équipe sont indispensables pour que la pose d'un cathéter artériel puisse être réalisée en préhospitalier.	E
Échographie FAST	L'échographie selon la technique FAST (Focused Abdominal Sonography for Trauma) permet d'améliorer le triage des patients en cas de victimes multiples.	D

L'écho-Doppler a été proposé en préhospitalier pour la détection et l'optimisation d'un état hémodynamique précaire, mais son utilisation chez le traumatisé grave ne peut être actuellement recommandée en l'absence de données validées (non gradé dans le texte source). L'utilité de l'échographie FAST en préhospitalier (par opposition à son usage intrahospitalier, bien établi) n'a pas encore été validée (Grade E) ; après formation (20 à 50 examens nécessaires), les performances des urgentistes sont comparables à celles des radiologues (Grade D).

Question 2 (2/2) — Monitoring thermique		
Thème	Recommandation	Force
Température	La mesure de la température en préhospitalier est recommandée : l'hypothermie, fréquente chez le traumatisé grave, est associée à une forte mortalité.	C
Température	La voie rectale, d'accessibilité difficile, est peu utilisée ; on lui préfère la mesure tympanique (patient non intubé) ou œsophagienne (patient intubé).	E
Température	En cas d'hypothermie majeure, la voie œsophagienne est contre-indiquée en raison du risque de fibrillation ventriculaire à la pose de la sonde.	E
Température	La mesure de la température buccale ou axillaire, trop influencée par les conditions environnantes, doit être abandonnée.	D

Chez le traumatisé crânien grave, l'utilisation d'une hypothermie thérapeutique reste débattue (non gradé dans le texte source).

Monitorage du traumatisé grave en préhospitalier

Q3 — Respiratoire



Question 3 — Monitorage respiratoire		
Thème	Recommandation	Force
SpO2	L'oxymètre de pouls est un outil indispensable en préhospitalier ; il permet une détection plus précoce et plus fiable de l'hypoxémie que l'évaluation clinique.	D
SpO2	Les critères décisionnels amenant à la réalisation d'une intubation trachéale prennent en compte les valeurs de SpO2, notamment chez le patient traumatisé.	E
SpO2	En cas de difficultés d'intubation, l'utilisation de la SpO2 semble limiter la survenue et la durée des épisodes d'hypoxémie sévère.	E
SpO2 — pronostic	La SpO2 semble être un facteur pronostique de gravité en traumatologie, permettant d'intégrer ce paramètre dans le triage des patients.	E
SpO2 — seuil	Un seuil de SpO2 au moins égal à 94 % doit être ciblé pour détecter toutes les SaO2 < 90 %.	E
Ballonnet IOT	Le monitoring de la pression du ballonnet de la sonde d'intubation est nécessaire pour limiter les complications trachéales liées à l'intubation.	B
Ventilation mécanique	Les alarmes du respirateur à régler et à surveiller sont les alarmes de pression inspiratoire maximale et minimale, ainsi que celles de spirométrie.	E
Capnographie	Le monitoring de la capnographie est fortement recommandé en préhospitalier lors de la réalisation de l'intubation trachéale ; c'est la méthode de référence pour détecter l'intubation œsophagienne.	D
Capnographie	Sa mise en place dès les manœuvres de préoxygénation est souhaitable.	E
Capnographie	La capnographie permet d'optimiser rapidement et de façon non invasive la ventilation en préhospitalier.	B
Capnographie	La visualisation du capnogramme est un élément de sécurité indispensable pour la surveillance du patient ventilé.	E
Capnographie	Pour les patients qui justifient d'un contrôle strict de la PaCO2 (notamment en cas de souffrance neurologique), le monitoring de la capnographie doit être complété par une mesure des gaz du sang dès que possible.	D
Capnographie	L'évolution de la PETCO2 permet de guider les manœuvres de réanimation en cas d'arrêt cardiaque.	D

Seul le monitoring du volume expiré indique les volumes réellement reçus par le patient (et non ceux réglés sur le respirateur). Les valeurs de PETCO2 ont une valeur pronostique chez les patients traumatisés graves (Grade D, non repris en ligne distincte — même thème que la capnographie ci-dessus).

Monitorage du traumatisé grave en préhospitalier

Q4 — Neurologique



Question 4 — Monitorage neurologique

Thème	Recommandation	Force
ACSOS	La prévention des agressions cérébrales secondaires d'origine systémique (ACSOS) passe avant tout par la prévention et le traitement des épisodes d'hypotension et d'hypoxie.	D
PaCO2 cible	Le maintien de la PaCO2 entre 35 et 40 mmHg est recommandé chez le traumatisé crânien grave.	B
Osmolarité	Le maintien de l'osmolarité plasmatique est recommandé.	E
Doppler transcrânien	La technique du Doppler transcrânien est actuellement utilisée pour le traitement et le suivi thérapeutique en intrahospitalier ; son intérêt en médecine préhospitalière reste à évaluer.	D

En préhospitalier, seule l'estimation de la pression de perfusion cérébrale (PPC) est possible, à partir de la mesure de la PAM. L'indice bispectral (BIS), conçu pour ajuster les doses d'hypnotiques, ne doit s'envisager pour la sédation des traumatisés graves que dans le cadre de la recherche (non gradé dans le texte source).

Question 5 — Monitorage biologique

Thème	Recommandation	Force
Hémoglobine	L'utilisation d'un hémoglobinomètre type Hémocue® est préférable à la mesure de l'hématocrite par microméthode.	A
Gaz du sang	Chez le patient victime d'un traumatisme crânien grave, la mesure des gaz du sang permet une adaptation des paramètres ventilatoires plus précise que lorsque celle-ci est réalisée à partir de la seule mesure de la PETCO2.	D

Le dosage de la glycémie et de l'hémoglobine sont incontournables chez le traumatisé grave (non gradé) ; la répétition du dosage d'hémoglobine, en cas d'hémorragie active, aide à poser l'indication d'une transfusion érythrocytaire. L'utilisation de dispositifs embarqués d'analyse biologique est soumise à une réglementation précise dont le biologiste hospitalier est seul responsable (qualité, maintenance).

Monitorage du traumatisé grave en préhospitalier

Q6 — Transferts secondaires



Question 6 — Monitorage en intervention secondaire (transferts)

Thème	Recommandation	Force
Échographie avant transport	Avant le transport, devant une instabilité hémodynamique, une échographie abdominale et pleurale est une aide à la décision d'orientation et/ou de traitement.	E
Ventilation mécanique	Lorsque le patient est ventilé pendant le transfert, le monitoring de la capnographie est indispensable.	B
Ventilation mécanique	Les paramètres respiratoires doivent être ajustés en fonction du contrôle gazométrique effectué sous ventilation par le respirateur de transport.	E
PA invasive	Le monitoring invasif de la pression artérielle se justifie par la gravité du patient et par la durée prévisible du transfert, en particulier chez le patient présentant un traumatisme crânien grave et/ou une hémorragie.	E

L'équipement minimal comprend un cardioscope défibrillateur, un monitoring non invasif de la pression artérielle, un oxymètre de pouls, un monitoring de la température et un appareil de dosage de l'hémoglobine et de la glycémie (non gradé). Lorsque le pronostic vital est engagé à court terme, le monitoring doit se limiter au minimum indispensable (Grade E, non repris en ligne distincte). Le monitoring de la pression intracrânienne ou du débit cardiaque sera, autant que possible, poursuivi en cours de transfert.

Question 7 — Femme enceinte et enfant traumatisés graves

Thème	Recommandation	Force
RCF — femme enceinte	La surveillance du rythme cardiaque fœtal (RCF), réalisée préférentiellement de façon continue, est l'élément clé de la surveillance de la vitalité fœtale après un traumatisme chez la femme enceinte.	C
RCF — femme enceinte	La surveillance du RCF en préhospitalier est faisable.	D
RCF — femme enceinte	La surveillance du RCF en préhospitalier est souhaitable.	E
Monitoring — enfant	La mesure de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle non invasive, de l'oxymétrie pulsée et de la capnographie est recommandée pour tous les enfants traumatisés graves, avec un matériel adapté à leur gabarit.	A
Ventilation — enfant	La connaissance du mode ventilatoire, des pressions de crête, et de la spirométrie expirée est souhaitable chez l'enfant traumatisé grave.	E
Ballonnet IOT — enfant	La surveillance de la pression du ballonnet de la sonde d'intubation est utile pour la prévention des lésions trachéales ischémiques chez l'enfant.	D
Autres paramètres — enfant	Il est recommandé de mesurer la température corporelle, la concentration en hémoglobine, la glycémie et l'intensité de la douleur sur une échelle adaptée à l'enfant.	D

Femme enceinte : le traumatisme est la première cause de mortalité maternelle d'origine non obstétricale ; le risque de décès fœtal existe même après un traumatisme bénin pour la mère, et plus de 60 % des décès fœtaux post-traumatiques sont secondaires à un retard diagnostique et thérapeutique. Enfant : la chute de pression artérielle est plus tardive que chez l'adulte malgré une hypovolémie s'installant plus rapidement, avec une sensibilité accrue à l'hypercapnie. Les techniques invasives de monitoring ne sont pas recommandées chez l'enfant en préhospitalier, dans l'état actuel des connaissances (non gradé dans le texte source).

Monitorage du traumatisé grave en préhospitalier

Q8 — Milieu difficile



Question 8 — Monitorage en milieu difficile (montagne, mer, catastrophe, NRBC)

Thème	Recommandation	Force
Montagne — température	En montagne, le monitorage de la température doit être systématique, le patient traumatisé grave étant le plus souvent hypotherme.	E
Montagne — température	Lorsque le patient n'est pas en arrêt circulatoire, le site de mesure privilégié en terrain périlleux est le conduit auditif externe (température épitympanique), au mieux par un thermomètre tympanique résistant au froid.	E
Montagne — température	En cas d'arrêt circulatoire, la mesure de la température ne peut se faire que par une sonde œsophagienne ou, éventuellement, rectale ; elle permet de trier les patients susceptibles de bénéficier d'une circulation extracorporelle de réchauffement.	D
Montagne — matériel	En milieu hostile, la dotation minimale comprend un petit oxymètre de pouls, un mini-tensiomètre électronique et un mini-cardioscope ou défibrillateur semi-automatique débrayable en mode manuel avec câble ECG 3 brins.	E
Catastrophe — matériel	En situation de catastrophe, les appareils de monitorage employés doivent être dotés d'alarmes sonores, avoir une autonomie suffisante, fonctionner de préférence avec des piles à usage unique et être résistants aux chocs.	E
Catastrophe — PA	Le monitorage de la pression artérielle en situation de catastrophe sera, en cas de traumatisme grave, préférentiellement réalisé à l'aide d'un brassard automatique.	E
Catastrophe — IOT	La position endotrachéale de la sonde d'intubation peut être vérifiée, en complément de l'auscultation, par l'utilisation d'indicateurs colorimétriques et/ou par un test à la seringue.	D
Catastrophe — échographie	L'échographie permet d'identifier rapidement un épanchement pleural ou péritonéal au poste médical avancé (PMA).	D
Catastrophe — échographie	L'échographie pourrait avoir un intérêt comme outil de tri au PMA, afin d'évacuer ces patients en priorité.	E

En montagne comme en mer, l'extraction du traumatisé du milieu hostile est prioritaire ; le matériel doit être résistant aux chocs, au froid et à l'humidité, léger et autonome pour toute la durée du secours. En situation de catastrophe, l'inadéquation entre sauveteurs/matériels et nombre de victimes impose de hiérarchiser les patients à monitorer. En ambiance NRBC (nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique), les appareils doivent être protégés par des housses étanches, adaptés au port des tenues de protection, et de préférence à usage unique ou détruits après utilisation (non gradé).

Synthèse et messages clés

- Oxymétrie de pouls et surveillance ECG systématiques ; capnographie fortement recommandée dès l'intubation (référence pour détecter une intubation œsophagienne, seuil de sécurité SpO₂ ≥ 94 %).
- Pression artérielle non invasive avec brassard adapté ; cathéter artériel envisageable en préhospitalier si pose sur un seul site en < 10 min, abord fémoral privilégié, équipe entraînée.
- Température systématique (voie tympanique ou œsophagienne selon intubation ; jamais buccale/axillaire ; œsophagienne contre-indiquée si hypothermie majeure).
- Neurologique : PaCO₂ cible 35-40 mmHg chez le traumatisé crânien grave, prévention des ACSOS (hypotension, hypoxie) en priorité.
- Femme enceinte : RCF continu dès que possible. Enfant : monitorage standard complet avec matériel adapté au gabarit, pas de technique invasive en préhospitalier.
- Milieu difficile : monitorage minimal résistant (choc, froid, humidité), hiérarchisé selon le contexte (montagne/mer, afflux de victimes, NRBC).

Sources et traçabilité

Document source : « Monitorage du patient traumatisé grave en préhospitalier » — Conférence d'experts SFAR/Samu de France/SFMU/SRLF, texte court, 2006. Présidente A. Ricard-Hibon (Clichy), secrétaire N. Smail (Toulouse).

Méthodologie : conférence d'experts, pas de système GRADE. Niveaux de preuve I à V, force de recommandation A à E imprimée après chaque énoncé (voir légende et Tableaux I/II, page 1).

Couverture : 55 recommandations individuelles reproduites sur les 8 questions du texte court, sur 75 lettres de grade imprimées au total dans le document (le reste étant des faits de contexte/justification non promus en ligne de tableau — disclosure faite dans le corps de la fiche, voir docstring du script source).

Monitoring du traumatisé grave en préhospitalier

Sources & traçabilité



Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Il reprend l'intégralité des recommandations individuelles de la conférence d'experts mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni édité ni validé par la SFAR, Samu de France, la SFMU ou la SRLF. Document de 2006 : les pratiques de monitoring préhospitalier (échographie, biologie délocalisée) ont pu évoluer depuis. En cas de doute, se référer au texte intégral, aux recommandations ultérieures et/ou à un avis spécialisé.